

[별표 1] 가속노화시험 방법

1. 이 규정에서 사용하는 용어 및 약어는 다음과 같다.

- 가. 가속노화(AA, accelerated aging)란 실시간노화를 단축된 시간 내에서 재현하기 위해 상승된 온도(T_{AA})에서 시료를 보관하는 것을 말한다.
- 나. 가속노화계수(AAF, accelerated aging factor)란 멸균보호시스템의 물성변화를 실시간(RT, real time)환경에서 보관된 상태와 동일수준으로 얻기 위해 추정 또는 계산된 시간의 비율을 말한다.
- 다. 가속노화온도(T_{AA} , accelerated aging temperature)란 노화시험이 실시되는 때의 상승된 온도를 말하며, 추정되는 저장온도, 추정되는 사용온도 또는 두 가지 온도 모두를 근거로 한다.
- 라. 가속노화시간(AAT, accelerated aging time)이란 가속노화시험이 진행되는 시간을 말한다.
- 마. 주변온도(T_{RT} , ambient temperature)란 저장조건을 나타내는 것으로서 실시간 노화(real-time aging) 시료의 저장 온도를 말한다.
- 바. 멸균보호시스템 사용기간(유효기간)(sterile barrier system shelf life)이란 멸균보호시스템이 실제 저장조건 또는 특정 저장조건에서 저장되어 유지되기를 기대하고 주요 성능에 관한 특성이 유지되기를 기대하는 실시간 값을 말한다.
- 사. 실시간 노화(RT, real-time aging)란 실제 저장조건에서의 저장시간을 말한다.
- 아. 실시간 동등(RTE, real-time equivalent)이란 지정된 가속 노화조건이 동등하다고 예측되는 실시간 노화량을 말한다.
- 자. 영점시간(t_0 , zero time)이란 노화시험의 초기점을 말한다.
- 차. Q_{10} 은 온도 10°C 상승 또는 감소 시 노화계수를 말한다.

카. T_m 은 용융온도를 말한다.

타. T_g 는 유리전이온도(glass transition temperature)를 말한다.

파. T_a 는 알파온도 또는 열변형온도를 말한다.

2. 이 규정에서 사용하는 가속노화이론(Accelerated Aging Theory)의 특성은 다음과 같다.

가. 재질의 가속노화는 시간경과에 따른 물성의 가속변화, 제품의 안전성과 성능 또는 멸균보호시스템과 관련된 물성 등을 나타내어야 한다.

나. 노화시험에서 사용 재질 또는 멸균보호시스템은 상대적으로 단시간 내에 정규적인 환경에서의 조건보다 더 가혹한 조건으로 설정되어야 한다.

다. 가속노화 기술은 재질의 퇴화(deterioration)와 관련된 화학반응이 아레니우스 반응율 함수(Arrhenius reaction rate function)를 따른다는 가정에 기초를 두었으며, 이 함수는 균질(homogeneous)과정에서 온도 10°C 증가 또는 감소는 대략적으로 화학반응율의 2배 또는 1/2배가 변화된 결과를 가져옴을 말한다(Q_{10}).

라. Q_{10} 을 결정하는 것은 다양한 온도에서 재질을 시험하고 온도 10°C 변화에 대한 반응율 차이를 설정하는 것을 포함한다. 재질의 퇴화에 대한 운동학적 모델링은 복잡하고 어려운 과정이며 이 규정에 포함되지 않는다.

마. 가속노화시간(AAT)을 산정하는 습도계수는 가속노화시험에는 적용되지 않는다. 극한의 온도 및 습도환경은 전반적인 멸균보호시스템의 관점에 해당될 수 있다. 그러나 이러한 사항은 별도의 시험에서 평가되어야 하며 재질의 노화와는 상관관계가 없다. 가속노화시험에서의 습도를 사용하는 상세사항은 별표 3을 참조할 수 있다.

3. 가속노화 계획 시 고려사항은 다음과 같다.

가. 재료의 특성 : 가속노화 이론과 그 적용은 포장 재료 성분과 직접적으로 관련이 있다. 가속노화시험의 결과에 영향을 미칠 수 있는 다음의 재료물성 등을 고려하여야 한다.

- 1) 성분
- 2) 형태(유리, 비결정질, 반결정체, 고결정체, % 결정도 등)
- 3) 온도 변화(T_m , T_g , T_a)
- 4) 첨가물, 가공 첨가제, 촉진제, 윤활유, 잔류 용매, 혼합물

나. 가속노화 계획 : 설계 지침

- 1) 초기 노화 요소들의 적절한 적용여부를 확인하기 위해 의료 기기 및 포장 재료의 특성에 기초한 한계 온도를 고려해야 한다. 사용된 온도는 포장 재료의 특성과 요구된 저장 상태에 기초해야 한다. 재료의 특성과 성분은 가속노화 한계온도를 설정하는 요소이다. 온도 선택은 재료의 어떠한 물리적 변형도 일어나지 않도록 제한하여야 한다.
- 2) 보관장소 또는 주변 온도(T_{RT})는 실제 제품의 저장 및 사용되는 온도를 선택하여야 한다.

주. 이 온도는 대체적으로 20~25°C 범위에서 설정한다.

- 3) 가속노화온도(T_{AA})는 시험하려는 재료의 특징을 고려하여 가속노화시험을 위한 온도를 선택한다. 가속 온도가 높을 수록 가속노화계수(AAF)값은 커지며, 가속노화시간은 줄어든다. 단지 가속노화시간을 최소화하기 위해 노화 온도를 높이지 않도록 주의해야 한다. 지나친 고온은 실시간이나 실 저장 온도에서는 나타나지 않을 수도 있는 영향을 재료에 미칠 수 있다(별표 2 참조). 노화 온도를 선택할 때는 다

음의 사항을 고려하여야 한다.

- (1) 가속노화온도(T_{AA})는 재료를 변형시키거나 포장이 뒤틀리지 않는 범위 내에서 선택하여야 한다. 조사 중인 재료의 온도 변화를 고려하여야 한다. 예를 들어, 가속노화온도(T_{AA})의 선택은 T_g 이하 최소 10°C 가 되어야 한다.
- (2) 더 높은 온도가 적당하다는 근거가 없다면 가속노화온도(T_{AA})를 60°C , 혹은 그 이하로 유지하여야 한다. 결정도 함량이나 활성 산소, 과산화수소 분해 등과 같은 비선형 변화요소가 있는 중합체의 경우는 더욱 그러하다.

주. 액체를 담고 있는 포장이나 다른 휘발성 성분을 시험할 때는 안전상의 이유로 더 낮은 온도가 요구된다.

- (3) 재료의 특성 상 고온의 노화가 불가능할 때는 장기보존 시험을 실시하여야 한다.

다. 가속노화계수(AAF)는 다음과 같이 결정한다.

- 1) 일반적이고 전통적인 방법으로 노화계수를 계산하는 경우에는 Q_{10} 값을 2로 한 아레니우스 식을 사용한다.

주. 조사 중인 시스템이 문헌상에 충분히 특징이 잘 나타나 있다면 더 활동적인 반응율 계수, 예를 들어 Q_{10} 값을 2.2-2.5 범위 값을 사용할 수 있다. 손상 정도와 특성은 반응계수와 가속노화온도가 정당한 범위에 유지되고 있음을 보증하기 위하여 문헌에서 보고된 것과 유사하여야 한다.

- 2) 가속노화계수(AAF) 산정은 다음 식에 따라 측정한다.

$$AAF = Q_{10}^{[(T_{AA}-TRT)/10]} \quad (1)$$

$T_{AA} \equiv$ 가속노화온도 ($^{\circ}\text{C}$)

$T_{RT} \equiv$ 주변 온도 ($^{\circ}\text{C}$)

주. 상세한 적용 예는 별표 2를 참조

- 3) 실시간 노화와 등가를 확립할 필요가 있는 가속노화시간(AAT)은 설정된(요구된) 사용기간(유효기간)을 AAF값으로 나누어 계산한다.

$$\text{가속노화시간(AAT)} = \text{설정된 (RT)} / \text{AAF} \quad (2)$$

주. 시간과 온도를 나타내는 그래프는 별표3을 참조. 또한 샘플시험 계획을 세울 때 별표 3의 식(1)과 (2)를 사용한 계산 예를 참조할 것

- 4) 조사 중인 포장에 관한 정보가 거의 없을 때에는, 특정 초안에 대한 적절한 노화계수를 선택하기 위해 상기 지침을 사용 한다. 이 방법은 매우 짧은 사용기간(유효기간)을 보일 수 있기 때문에 제조업체의 위험 부담이 클 수 있다. 그러나 더 정확하고 활동적인 사용기간(유효기간) 예측은 쉽게 얻을 수 없기 때문에 지속적인 안전성을 최대화하기 위해 신중을 기해야 한다.

라. 단계별 가속노화 시험방법은 다음과 같다.

- 1) Q_{10} 값을 선택한다.
- 2) 사용기간(유효기간)을 설정한다.
- 3) 영점 시간을 포함하여 노화 시험시간 간격을 설정한다.
- 4) 시험조건, 보관 장소 온도(T_{RT}), 가속노화온도(T_{AA})를 설정한다.
- 5) 습도조건이 사용되는 경우 상대습도 조건과 허용공차를 설정한다.
- 6) Q_{10} , T_{RT} , T_{AA} 를 사용하여 가속노화 시험기간을 측정한다.
- 7) 포장 재료의 특징, 접합강도, 완전성 시험, 시료수, 허용 기준을 설정한다.
- 8) T_{AA} 에서 시료를 노화시키고, 동시에 실시간 노화 상태(T_{RT})에서 시료

를 두어 노화시킨다.

- 9) 초기 포장의 필요조건과 비교하여 가속노화 후의 포장 상태, 예를 들어 포장 봉합 강도, 포장 완전성 등을 평가한다.
- 10) 초기 포장의 필요조건과 관련하여 실시간 노화 후의 포장 및 포장수행 상태를 평가한다. AAF 방법은 포장의 장기 수행을 평가하기 위한 간단하고 전통적인 기술이나 모든 가속노화 기법들은 장기보존시험 자료로 확인되어야 한다.